

农林杯高校数学建模竞赛论文模板

摘要

本模板是为农林杯高校数学建模竞赛编写的 $\text{\LaTeX}$ 模板，旨在让大家专注于论文的内容写作，而不用花费过多精力在格式的定制和调整上。本手册是相应的参考，其中提供了一些环境和命令可以让模板的使用更为方便。同时需要注意，使用者需要有一定的 $\text{\LaTeX}$ 的使用经验，至少要会使用常用宏包的一些功能，比如参考文献、数学公式、图片使用、列表环境等等。

关键字： $\text{\TeX}$ 图片 表格 公式

一、问题重述

1.1 问题背景

此处简要描述问题的实际背景，说明问题来源于哪个领域，具有什么样的实际意义与研究价值。

1.2 问题的提出

根据竞赛题目，将原问题重述如下：

问题 1 问题的具体描述。可以分小点列出各问。

针对上述问题，本文将依次展开分析与建模。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

针对问题一，我们首先对题目条件进行梳理，明确已知数据和待求解目标。总体思路如图 1 所示。

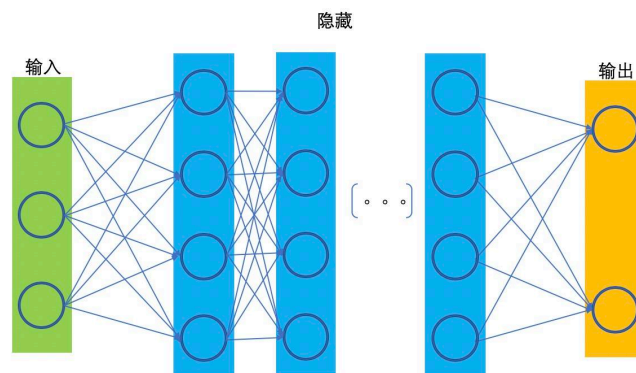


图 1 问题一分析流程图

2.2 问题二的分析

针对问题二，我们需要在问题一的基础上进一步拓展。关键在于建立更一般的模型或引入新的约束条件。

2.3 问题三的分析

针对问题三，综合前两问的结果，进行敏感性分析或推广讨论。

三、模型假设

为了对问题进行合理的简化和抽象，使模型更具可操作性，本文提出以下模型假设：

1. 假设一的具体内容；
2. 假设二的具体内容；
3. 假设三的具体内容；
4. 假设四的具体内容。

此外，本文假设所有数据真实可靠，且在研究的时间范围内，相关环境参数保持稳定。

四、符号说明

本文涉及的主要符号及其说明如表 1 所示。

表 1 符号说明

符号	含义	单位
D	木条宽度	cm
P	功率	W
E	能量	J

注：其他符号在文中使用时另行说明。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型建立与求解

5.1.1 模型建立

数学建模必然涉及不少数学公式的使用。如果希望某个公式带编号，并且在后文中引用可以参考下面的写法：

$$E = mc^2 \quad (1)$$

式 (1) 是质能方程。

多行公式有时候希望能够在特定的位置对齐，以下是其中一种处理方法。

$$P = UI \quad (2)$$

$$= I^2 R \quad (3)$$

矩阵的输入也不难。

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

分段函数这些可以用 `cases` 环境，但是它要放在数学环境里面。

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \text{ 为无理数,} \\ 1 & x \text{ 为有理数.} \end{cases}$$

定理 1 这是一个定理。

证明 1 这是一个证明。

5.1.2 模型求解

描述求解算法与步骤，可配合流程图或伪代码进行说明。

5.2 问题二的模型建立与求解

5.3 问题三的模型建立与求解

六、模型的优缺点

6.1 模型优点

1. 优点一；
2. 优点二；
3. 优点三。

6.2 模型缺点

1. 缺点一；
2. 缺点二。

6.3 模型改进方向

针对上述缺点，可以从以下方面进行改进：

1. 改进方向一；
2. 改进方向二。

七、参考文献

- [1] 刘海洋. $\text{\LaTeX}$ 入门[J]. 电子工业出版社, 北京, 2013.
- [2] 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范.

八、附录

8.1 主要程序代码

```
kk=2; [mdd, ndd]=size(dd);
while ~isempty(V)
    [tmpd, j]=min(W(i, V)); tmpj=V(j);
    for k=2:ndd
        [tmp1, jj]=min(dd(1, k)+W(dd(2, k), V));
        tmp2=V(jj); tt(k-1, :)= [tmp1, tmp2, jj];
    end
    tmp=[tmpd, tmpj, j; tt]; [tmp3, tmp4]=min(tmp(:, 1));
    if tmp3==tmpd, ss(1:2, kk)=[i; tmp(tmp4, 2)];
    else, tmp5=find(ss(:, tmp4)~=0); tmp6=length(tmp5);
    if dd(2, tmp4)==ss(tmp6, tmp4)
        ss(1:tmp6+1, kk)=[ss(tmp5, tmp4); tmp(tmp4, 2)];
    else, ss(1:3, kk)=[i; dd(2, tmp4); tmp(tmp4, 2)];
    end; end
    dd=[dd, [tmp3; tmp(tmp4, 2)]]; V(tmp(tmp4, 3))=[];
    [mdd, ndd]=size(dd); kk=kk+1;
end; S=ss; D=dd(1, :);
```

8.2 补充数据

如有需要，可在此补充支撑材料中的数据表格或额外图表。